

<絶対に飽きない生物コラム 第十五話>

～もし DNA がなくなったら～

たまには休憩を。

Q. もし DNA がなくなったら？

A. あなたの DNA がすべてなくなってしまうたら、その瞬間、あなたの体重は 150g ほど軽くなる。

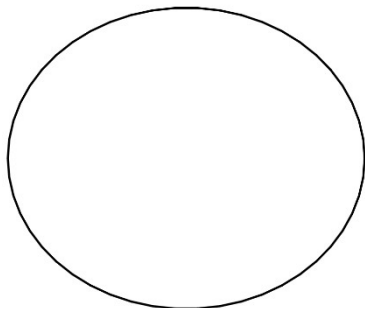
150 グラム体重を軽くするには…

体重を減らすために DNA をなくすなんて、私はお勧めしない。もっと簡単に体重を 150g 軽くする方法がいろいろある。たとえば、

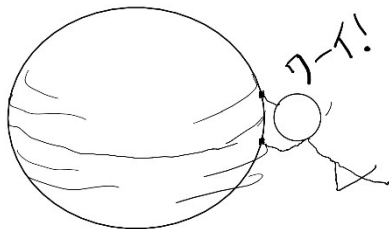
- ・シャツを脱ぐ。
- ・トイレですっきりする。
- ・髪の毛を切る（あなたの髪の毛がとても長い場合）。
- ・献血する。ただし、150cc 取られたところで採血用チューブをねじって、それ以上採決できないようにする。
- ・ヘリウムでふくらませた直径 1m の風船を持つ。
- ・指を切り落とす。

などだ。

また、北極あるいは南極地域から熱帯地域に移動するだけでも、150g 体重を減らすことは可能だ。これには 2 つの理由がある。1 つめは、地球がこんな形をしているからだ。



地球（誇張してません）



北極に立っているとき、赤道の上に立っているときよりも、あなたは地球の中心に 20km 近いので、その分地球の引力を強く受ける。

そして 2 つめは、赤道の上にいるときには遠心力がかかるからだ。遠心力によって、あなたは地球から離れる方向へ振り飛ばされる。

これら 2 つの効果で、極地域と赤道地域の間を行ったり来たりすると、あなたは体重の約 0.5% を得たり失ったりする。

私が体重のことしか言わないのは、もしも DNA が消えてなくなったら、あなたが最初に気づくのは、DNA という物質が物理的になくなってしまったことではない可能性が高いからだ。すべての細胞が少し縮む瞬間、何か均一な微弱衝撃波のようなものを体全体で感じるかもしれない。

いや、やっぱり感じないだろう。

DNA を失ったとき立っていたなら、あなたは少しピクッと震えるかもしれない。立ってい

るとき、人間の筋肉は、体をまっすぐ立った状態に保つために休みなく働いている。筋肉を構成する筋繊維が出す力の大きさは変わらないだろうが、筋繊維が引っ張っている質量—つまり、あなたの手足の質量—は変化する。 $F=ma$ なので、体の各部分に少しの加速度を感じるはずだ。それでピクツとするわけである。

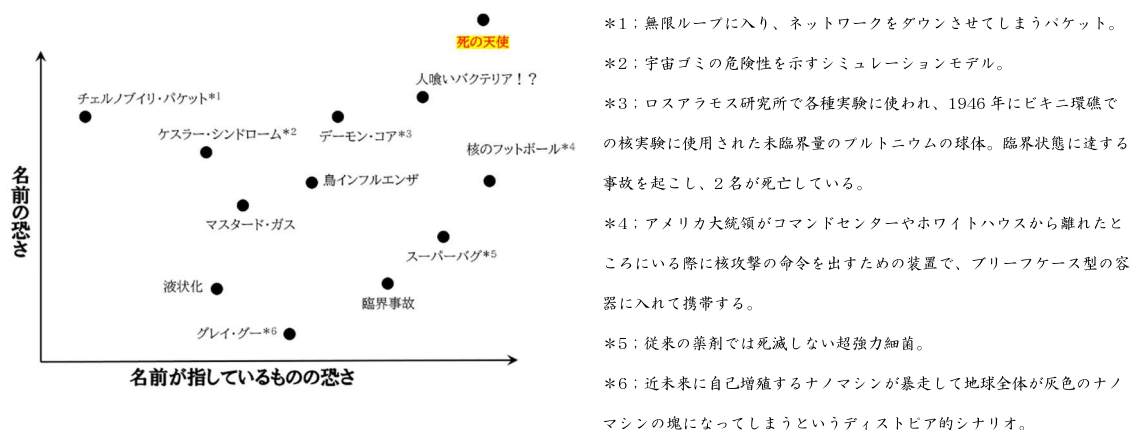
そのあと、体の感覚はいつもと変りなくなるだろう。

しばらくのあいだは。

死の天使

DNA を全て失った人はまだいない¹ので、DNA を失うと医学的にどのような結果になるのか、その正確な経過については何も言うことはできない。しかし、どんなことになりそうか大まかに把握するため、キノコ中毒を参考にしてみることにしよう。

アマニタ・ビスポリゲラ(*Amanita bisporigera*)は、北米東部に見られるキノコの種だ。これに近い、アマニタ属の毒キノコ類がアメリカ・ヨーロッパに分布しているが、これらはすべてひっくるめて「死の天使」と通称されている。

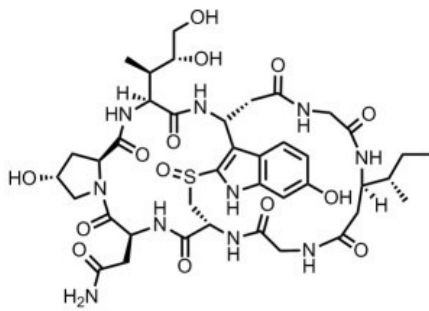


死の天使²は小さくて白い、一見何の問題もなさそうなキノコだ。あなたが死の天使を食べたとなると、その日一日は特に変わったことは起こらない。その夜遅く、あるいは翌朝になって、嘔吐、腹痛、激しい下痢といった、コレラのような症状が出始める。だがこれらの症状は、しばらくすれば治まってくる。

この、見かけ上回復してきた時点で、体が受けた損傷はもはやもとには戻せなくなっている可能性が高い。アマニタ属のキノコにはアマトキシシンという物質が含まれている。アマトキシシンは、DNA から情報を読み取る真核細胞の RNA ポリメラーゼ II に特異的に結合し、この働きを阻害する。

¹ たぶん、ね。あと手書きの図って大変。

² 担子菌類です。ドクツルタケ、タマゴテングタケ、シロタマゴテングタケ、フクロツルタケ、タマゴタケモドキも。



アマトキシシン (←) が内部に蓄積した細胞は、どんな細胞であろうと回復不能なダメージを受ける。これを経た人間の死は、主に肝臓または腎臓の機能不全によってもたらされる。これらは、毒素が最初に蓄積する二つの臓器だ (理由は分かるよね)。集中的な治療と肝臓移植により患者の命を救うことができる場合もあるがアマニタ属のキノコを食べた人の多くが命を失う。

以上のことは DNA がダメージを受ける場合に一般的に起こる経過で、誰かの DNA が突然すべて消失してしまったときにも、これに似たようなことが観察されると思われる。

状況をより鮮明に描写するため、DNA にダメージを生じる、これとは別の例を2つ挙げよう。化学療法と放射線被ばくだ。

化学療法

癌の化学療法に用いられる薬剤は、なんとも手荒な道具だ。少し精度よく標的の癌細胞を狙えるものもある³が、多くのものはあらゆる細胞の分裂を全般的に妨害する。それなのに、患者も癌も等しく痛めつけるのではなく、癌細胞を選択的に殺せるのは、癌細胞は絶えず分裂しているのに対し、通常の細胞の大部分はたまにしか分裂しないからだ。

特に細胞分裂のスピードが速いのは、主に骨髄と毛包だ。(抗がん剤で髪が抜ける、末梢神経障害、骨髄抑制などの副作用)

最も広く使用され、また最も効果の高い抗がん剤の一つ、ドキソルビシンは、DNA を切断し、でたらめにつなぎ、ぐちゃぐちゃにもつれさせる働きをする。投与後2,3日で現れる最初の副作用は、吐き気、嘔吐、下痢だ。この薬が消化管の上皮細胞 (これまた細胞分裂のスピードが非常に速い) を殺してしまうことからすれば不思議はない。

DNA 消失もこれと同様の細胞死をもたらし、おそらく似たような症状が出てくるだろう。

放射線被爆

大量のガンマ線被爆⁴によっても、やはり DNA は損傷される。放射線に最も敏感な細胞は、化学療法の場合と同じく骨髄細胞で、次いで消化管の細胞である。

放射線中毒には、死の天使と同じく、潜伏期間—「生ける屍」の期間がある。この間、体はまだ機能しているが、新たにタンパク質が合成されることはなく、免疫系が崩壊しつつある。

深刻な放射線中毒の場合、死因の第一位は免疫系の崩壊だ。白血球がまったく生成されなくなっているの、体は感染症と戦うこともできないし、普通のバクテリアが体に入って大暴れできる状態になってしまう。

結論

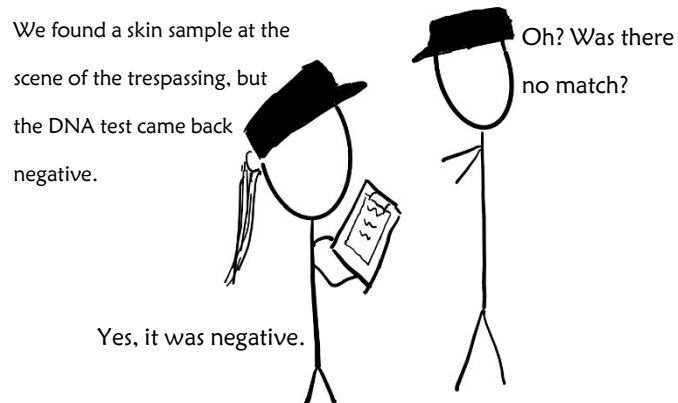
DNA がなくなるとおそらく、腹痛、吐き気、めまい、免疫系の急激な崩壊が起こり、数日

³ 免疫チェックポイント阻害剤とか、PD-1 阻害剤とか、いろいろあります。

⁴ 極めて高い線量の放射線に被爆すると人間は短時間のうちに死ぬが、これは、DNA の損傷によるものではなく、血液脳関門が損傷することにより脳出血が起こることが主たる原因だ。

あるいは数時間のうちに、急激な全身感染か、全器官の機能不全による死が訪れるだろう。

その一方で、少なくとも一つ、いい面もありそうだ。我々の社会がジョージ・オーウェルが『1984年』で描いたような反ユートピア的状况に至って、政府が市民の遺伝情報を収集し、それを使ってわれわれを追跡し支配するようになっても、



あなたはいわば透明人間になったようなものだ。⁵

⁵ 主要参考文献；What If? ランドール・マンロー